



§ 1.1.3 n 阶行列式的定义

先观察三阶行列式的结构

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

每一项特点

每一项都是取自不同行和列的三个元素乘积，每一项行标按自然顺序排列时，除正负号外，可写成

$$a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

$j_1 j_2 j_3$ 是1,2,3 的某个排列。这样的排列共有 $A_3^3 = 3! = 6$ 个，分别对应展开式中六项。
 $(P_3^3 = 3! = 6)$

再来计算各项列指标构成排列的反序数：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underline{a_{11}}\underline{a_{22}}\underline{a_{33}} + \underline{a_{12}}\underline{a_{23}}\underline{a_{31}} + \underline{a_{13}}\underline{a_{21}}\underline{a_{32}} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

带 + 项： $\tau(123) = 0$, $\tau(231) = 2$, $\tau(312) = 2$ → 偶数

带 - 项： $\tau(132) = 1$, $\tau(213) = 1$, $\tau(321) = 3$ → 奇数

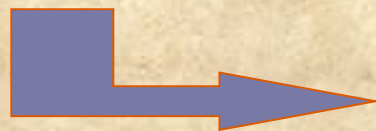
 于是，得到

每项行标按自然顺序排列时，当列标构成排列 $j_1 j_2 j_3$

是偶排列时，该项取正号。
是奇排列时，该项取负号。

又： $(-1)^{\text{偶数}} = 1$ ， $(-1)^{\text{奇数}} = -1$ ，这样可把三阶行列式写成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$



表示对1,2,3的一切排列求和

对于二阶行列式，也有类似的结论

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \sum_{j_1 j_2} (-1)^{\tau(j_1 j_2)} a_{1j_1} a_{2j_2}$$

n 阶行列式的定义

定义1 由 n^2 个数（实数或复数）排成一个 n 行 n 列的表，并在两边各画一条竖线的**记号**：

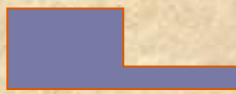
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

所表示的**数**称为 n 阶行列式。

简记为 $|a_{ij}|$, $|A|$, $\det(a_{ij})$, $\det(b_{ij})$

类似二、三阶行列式可得（称为 n 阶行列式的展开式）

$$|a_{ij}| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$



表示对 $1, 2, \dots, n$ 的一切排列求和

行列式 $|a_{ij}| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 的文字描述:

n 阶行列式等于所有这种项 (共 $n!$ 项) 的代数和:

每项都是取自不同行不同列 n 个元的乘积;

每项符号这样确定:

这 n 个元按行标自然顺序排列成 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 时

若 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 为奇排列, 则带负号。

若 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 为偶排列, 则带正号。

掌握行列式的定义:

(1) 展开式共 $n!$ 项。

(2) 每项是取自不同行不同列的 n 个元乘积, 冠以正号或负号。

(3) 行标按自然顺序排列时, 每项正负号由列标构成排列奇偶性(反序数)决定。 $n!$ 项中一半取正, 一半取负。

(4) 行列式表示一个数(值)。

(5) 一阶行列式 $|a|=a$ 不要与绝对值记号相混淆。

例1 计算反对角行列式

$$\begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{4} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{vmatrix}$$

解： (分析)

展开式中项的一般形式是 $a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}a_{4p_4}$

若 $p_1 \neq 4 \Rightarrow a_{1p_1} = 0$, 所以 p_1 只需要取4,
同理可得 $p_2 = 3, p_3 = 2, p_4 = 1$

即行列式中不为零的项为 $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$.

$$\begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{4} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(4321)} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

例2 计算 n 阶(右)上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}$$

特点 $a_{ij} = 0$ 当 $i > j$

解: (分析) 展开式中项一般形式是 $a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$.

考查第 n 行, 若 $p_n \neq n$, 则 $a_{np_n} = 0$.

考查第 $n-1$ 行, 若 $p_{n-1} \neq n, n-1$, 则 $a_{n-1p_{n-1}} = 0$, 而 $p_n = n$,
故仅考虑 $p_{n-1} = n-1$ 情况。

... ..

所以不为零的项只有 $a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

$$\therefore \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(12\cdots n)} a_{11} a_{22} \cdots a_{nn} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

例3

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = ?$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} = 1 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 8 = 160.$$

同理可得(左)下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

特殊的

$$\begin{vmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{vmatrix} = d_1 d_2 \cdots d_n,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1$$

(对角形行列式)

例4 证明反对角行列式

$$\begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \ddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

解：这个行列式除了项 $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$ 外，其余项全为零，
而该项列标构成排列为 $n, (n-1), \dots, 2, 1$ ，其反序数为
 $\tau(n, (n-1), \dots, 2, 1) = (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$
故，原式 $= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

类似可计算出：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2n-1} \cdots a_{n1}$$

(左上三角形行列式) (右下三角形行列式)

例5 设

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}b^{-1} & \cdots & a_{1n}b^{1-n} \\ a_{21}b & a_{22} & \cdots & a_{2n}b^{2-n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b^{n-1} & a_{n2}b^{n-2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明 $D_1 = D_2$.

证：由行列式定义有 $D_1 = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$

$$\begin{aligned} D_2 &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} b^{1-p_1} a_{2p_2} b^{2-p_2} \cdots a_{np_n} b^{n-p_n} \\ &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} b^{(1+2+\cdots+n)-(p_1+p_2+\cdots+p_n)} \end{aligned}$$

由于 $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1 + 2 + \cdots + n$,

$$\text{故 } D_2 = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} b^0 = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

因此 $D_1 = D_2$.